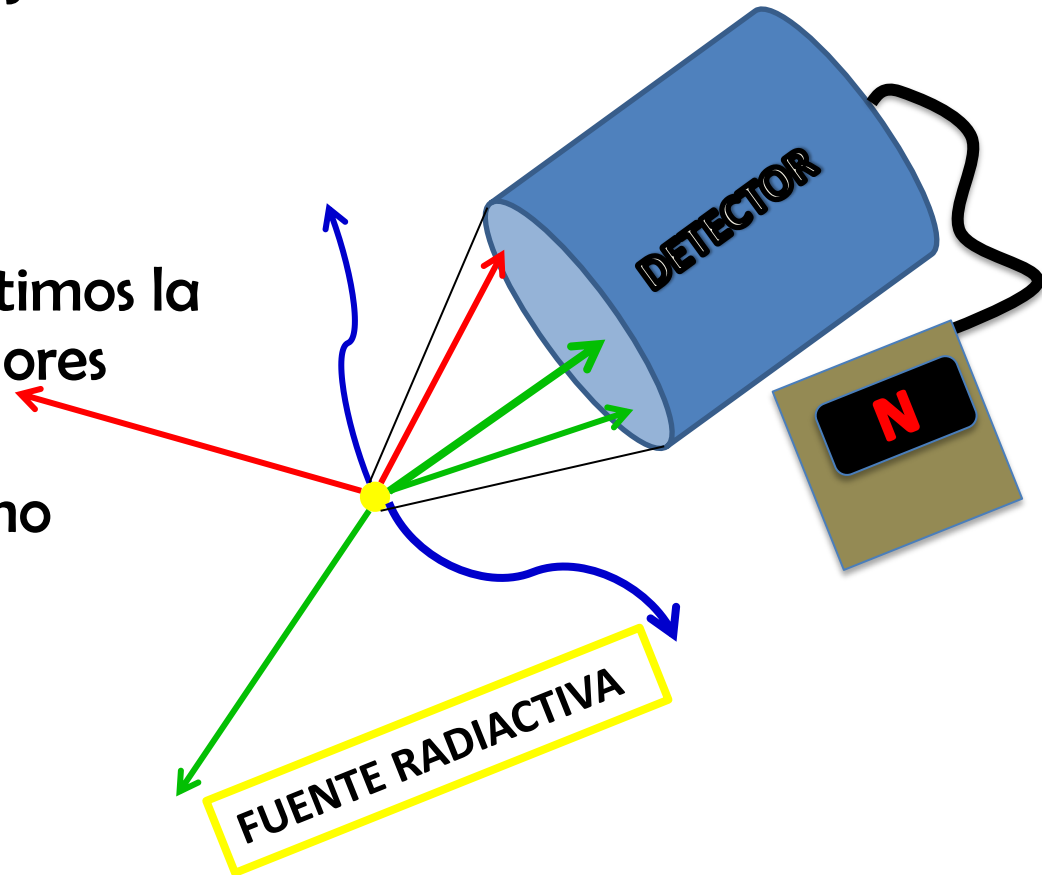


Estadística de los experimentos de contaje

- Concepto de probabilidad estadística
- Distribución de probabilidad
- Determinación experimental de una distribución de probabilidad: histogramas.
- Distribuciones binomia, de Poisson y gaussiana.
- Tests estadísticos: la distribución χ^2 .

¿Qué es un experimento de contaje?

- Observamos las desintegraciones de un conjunto de núcleos durante un tiempo t
- Medimos N , número de emisiones detectadas
- Este valor fluctúa: si repetimos la medida obtendremos valores diferentes
- ¿Qué valor tomamos como resultado de nuestra observación?



¿Qué es la estadística?

- Definición moderna de la estadística (Abraham Wald, 1902-1950): “La estadística es un compendio de métodos que nos permiten tomar decisiones racionales óptimas en casos de incertidumbre”

¿Cuándo la utilizamos?

- Los métodos estadísticos son necesarios siempre que los resultados no se puedan reproducir con toda exactitud.
- La **no-reproducibilidad** es debida a influencias **no controladas** que dan lugar a **dispersión**. La dispersión conduce a una **incertidumbre**, ya que el resultado no es único.

Concepto de probabilidad estadística

- La probabilidad (**P**) de que se produzca un determinado fenómeno es la frecuencia de ocurrencia relativa calculada como:

$$\frac{\text{Número de casos favorables}}{\text{Número de casos posibles}}$$

Jakob Bernoulli (1654-1705)

Laplace (1749-1827)

- Cuando la **probabilidad** se puede predecir se la denomina **matemática**.
- Cuando no es posible predecir la frecuencia, es necesario realizar una serie de pruebas para determinarla. Entonces se la denomina **probabilidad estadística**.

Distribución de probabilidad

- **Concepto de variable aleatoria:** magnitud que fluctúa en un experimento aleatorio. Una variable aleatoria X toma un valor x en cada resultado del experimento. Se denomina **población** al conjunto de valores posibles de una variable aleatoria. A la probabilidad de que X tome un valor entre a y b la denotaremos $P(a < X < b)$.
- La **distribución de probabilidad** de una variable aleatoria nos dice con qué probabilidad toma dicha variable cada uno de sus valores. La función que a cada x_i le asigna su probabilidad $f(x_i)$ recibe el nombre de función de probabilidad para variables discretas y, para variables aleatorias continuas, $f(t)$ es la función densidad de probabilidad ($f(t)dt = P(t < X < t+dt)$). Se cumple:

$$\sum_i f(x_i) = 1$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)dt = 1$$

Distribución de probabilidad: propiedades

- La media $\bar{x}$ viene dada por:

$$\bar{x} = \sum_i x_i f(x_i) \qquad \bar{x} = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

- El valor esperado del cuadrado de la desviación respecto de la media es la **varianza** (σ^2):

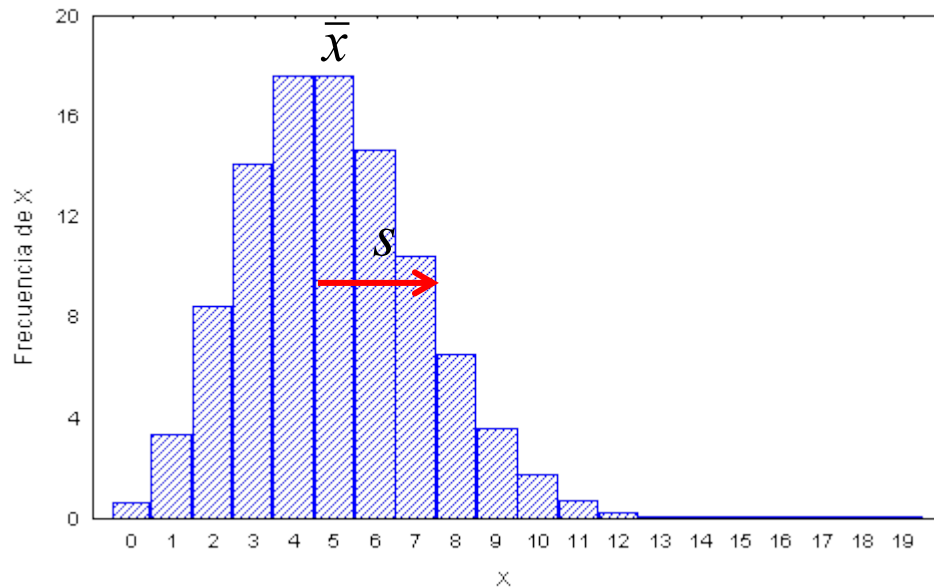
$$\sigma^2 = \sum_i (x - \bar{x})^2 f(x_i) = \sum_i x^2 f(x_i) - \bar{x}^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2$$

$$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \bar{x})^2 f(x) dx = \overline{x^2} - \bar{x}^2$$

Caracterización de los datos experimentales

$$X : x_1, x_2, x_3, \dots, x_N$$

$$\bar{x}_e = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \quad s^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2$$



$$\bar{x} = \sum_{x=0}^{\infty} xP(x)$$

$$\sigma^2 = \sum_{x=0}^{\infty} (x - \bar{x})^2 P(x)$$

A mayor N más nos aproximamos al valor verdadero:

Teorema Central del Límite

$$s^2(\bar{x}_e) = \frac{s^2(x)}{N}$$

Modelos estadísticos: distribución binomial

Origen: procesos binarios (sólo dos resultados posibles)

Describen la probabilidad de los resultados posibles de experimentos consistentes en contar el número de “éxitos” resultantes de un determinado número (n) de pruebas

Prueba	Definición de éxito	Probabilidad (p)
Lanzar una moneda	Caras	1/2
Tirar un dado	Un seis	1/6
Observar el decaimiento radiactivo de un núcleo durante un tiempo t	El núcleo decae	$1 - e^{-\lambda t}$

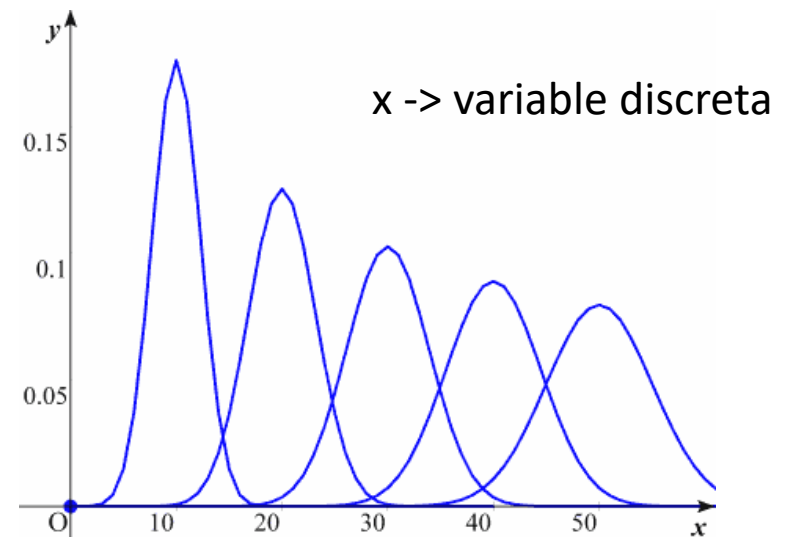
$$P(x) = \frac{n!}{(n-x)!x!} p^x (1-p)^{n-x}$$

$$\sum_{x=0}^n P(x) = 1$$

$$\bar{x} = pn$$

$$\sigma^2 = \bar{x}(1-p)$$

PROPIEDADES



Distribución binomial (n,p=0.5) con n=20, 40, 60, 80 y 100

Distribución de Poisson

- Si $p \ll 1$ y constante

$$P(x) = \frac{(pn)^x e^{-pn}}{x!}$$

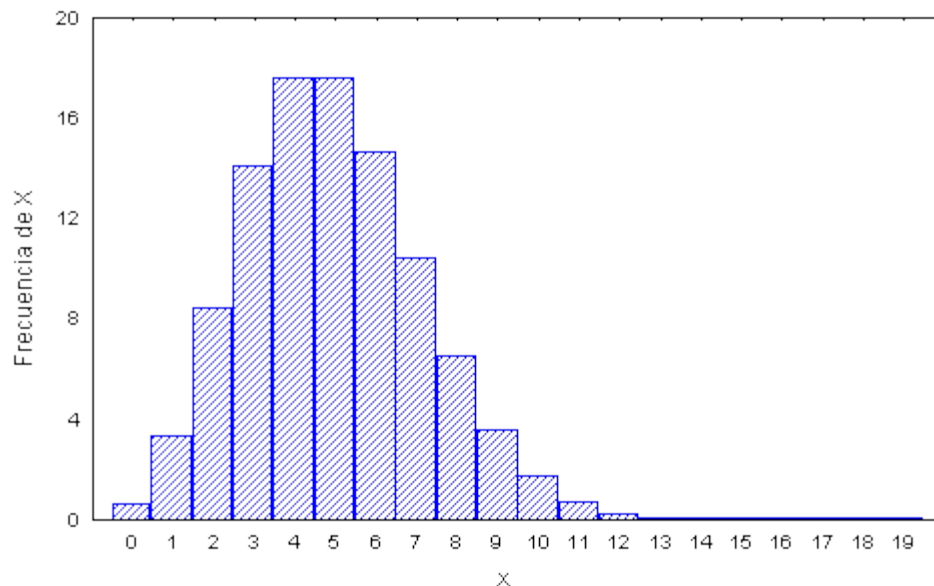
¿Cuándo se cumplen estas condiciones en un experimento de conteo?

- Propiedades

$$\sum_{x=0}^n P(x) = 1$$

$$\bar{x} = \sum_{x=0}^n xP(x) = pn$$

$$\sigma^2 = \sum_{x=0}^n (x - \bar{x})^2 P(x) = \bar{x}$$



Distribución de POISSON

Distribuciones de Poisson y de Gauss

$$p \ll 1$$

$$P(x) = \frac{(pn)^x e^{-pn}}{x!} = \frac{\bar{x}^x e^{-\bar{x}}}{x!}$$

DISTRIBUCIÓN DE POISSON



$$\bar{x} > 20 \quad n \rightarrow \infty$$

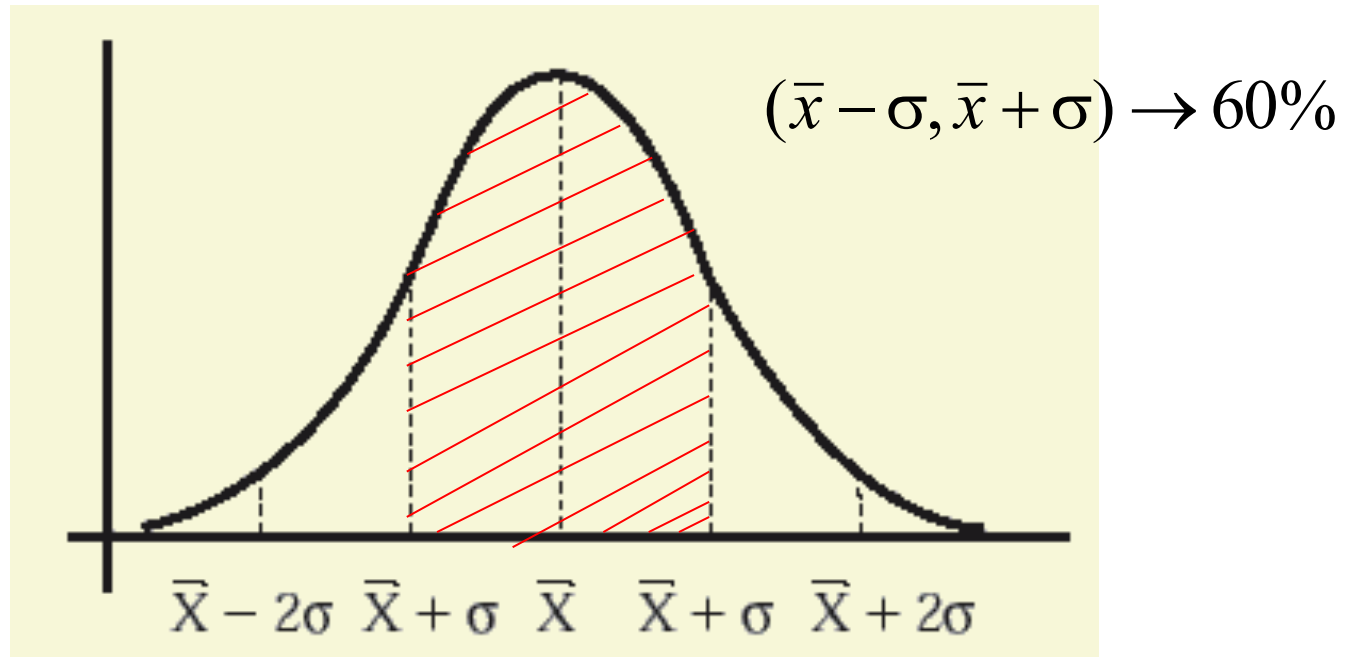
$$P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\bar{x}}} \exp\left\{-\frac{(x - \bar{x})^2}{2\bar{x}}\right\}$$

DISTRIBUCIÓN GAUSSIANA

$$\sum_{x=0}^n P(x) = 1$$
$$\bar{x} = pn$$
$$\sigma^2 = \bar{x}$$

PROPIEDADES

Distribución gaussiana



$$G(\delta) = \sqrt{\frac{2}{\pi\bar{x}}} e^{-\delta^2 / 2\bar{x}^2} \quad \delta = x - \bar{x}$$

δ : variable continua

Aplicación de la distribución normal a las medidas experimentales

- Comprobación del funcionamiento correcto del equipo de detección
- Estimación de la precisión de una medida aislada
- Análisis de espectros

Comprobación del funcionamiento correcto del equipo de detección

1. Determinación de las propiedades de la distribución de probabilidad experimental correspondiente a una medida de conteo con el detector:

$$\bar{x}_e = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \sigma_{n-1}^2 \equiv s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

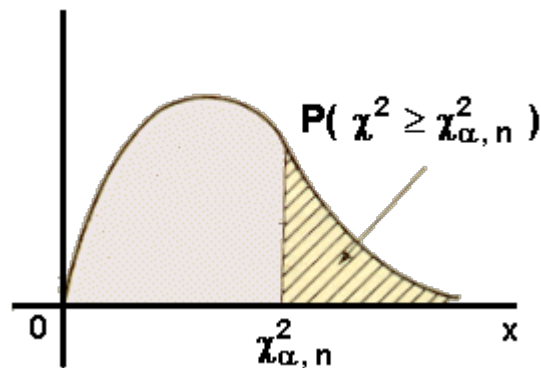
siendo n el número de repeticiones de la medida y x_i el resultado de la medida i

2. Comprobación de que la distribución experimental se corresponde con la distribución de Gauss mediante la aplicación del test de χ^2

$$\chi^2 \equiv \frac{1}{x_e} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x}_e)^2 \quad \rightarrow \quad \chi^2 = \frac{(N-1)s^2}{x_e}$$

El test estadístico: la distribución χ^2

- ¿Cómo se usa?



Si la probabilidad de obtener un valor mayor para otra muestra aleatoria es muy pequeña ($< 1\%$), la hipótesis nula se acepta.

Grados libertad	Probabilidad de un valor superior - Alfa (α)				
	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005
1	2,71	3,84	5,02	6,63	7,88
2	4,61	5,99	7,38	9,21	10,60
3	6,25	7,81	9,35	11,34	12,84
4	7,78	9,49	11,14	13,28	14,86
5	9,24	11,07	12,83	15,09	16,75
6	10,64	12,59	14,45	16,81	18,55
7	12,02	14,07	16,01	18,48	20,28
8	13,36	15,51	17,53	20,09	21,95
9	14,68	16,92	19,02	21,67	23,59
10	15,99	18,31	20,48	23,21	25,19
11	17,28	19,68	21,92	24,73	26,76
12	18,55	21,03	23,34	26,22	28,30
13	19,81	22,36	24,74	27,69	29,82
14	21,06	23,68	26,12	29,14	31,32
15	22,31	25,00	27,49	30,58	32,80
16	23,54	26,30	28,85	32,00	34,27
17	24,77	27,59	30,19	33,41	35,72
18	25,99	28,87	31,53	34,81	37,16
19	27,20	30,14	32,85	36,19	38,58
20	28,41	31,41	34,17	37,57	40,00
21	29,62	32,67	35,48	38,93	41,40
22	30,81	33,92	36,78	40,29	42,80
23	32,01	35,17	38,08	41,64	44,18
24	33,20	36,42	39,36	42,98	45,56
25	34,38	37,65	40,65	44,31	46,93
26	35,56	38,89	41,92	45,64	48,29
27	36,74	40,11	43,19	46,96	49,65
28	37,92	41,34	44,46	48,28	50,99
29	39,09	42,56	45,72	49,59	52,34
30	40,26	43,77	46,98	50,89	53,67
40	51,81	55,76	59,34	63,69	66,77
50	63,17	67,50	71,42	76,15	79,49
60	74,40	79,08	83,30	88,38	91,95
70	85,53	90,53	95,02	100,43	104,21
80	96,58	101,88	106,63	112,33	116,32
90	107,57	113,15	118,14	124,12	128,30
100	118,50	124,34	129,56	135,81	140,17

Estimación de la precisión de una medida aislada

En el caso de que la distribución de probabilidad que verifiquen los datos experimentales tomados en una medida sea una distribución de Poisson o de Gauss

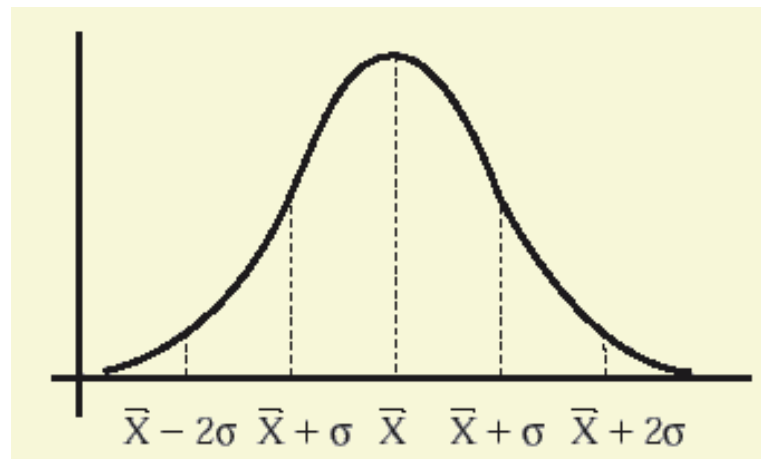
$$\sigma^2 = \bar{x} \Rightarrow I \propto s \cong \sigma = \sqrt{\bar{x}}$$

$$\frac{\sigma}{\bar{x}} = \frac{1}{\sqrt{\bar{x}}}$$

$$\bar{x} \uparrow \frac{\sigma}{\bar{x}} \downarrow \Rightarrow \bar{x} \cong x_i \quad y \quad \sigma = \sqrt{x_i}$$

Determinación de la incertidumbre

$$I \propto s = \sqrt{x}$$



Intervalo	Probabilidad de que la media real esté incluida
$x \pm 0.67s$	50 %
$x \pm s$	68 %
$x \pm 1.64s$	90 %
$x \pm 2.58s$	99 %

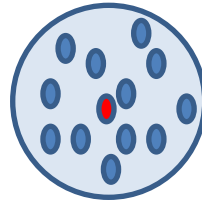
$$X = (x \pm I)$$

AVISO: Representación gráfica de las medidas experimentales con barras de incertidumbre

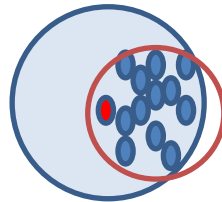


Precisión y exactitud

- La precisión viene dada por la incertidumbre, a menor incertidumbre mayor precisión.



- La exactitud viene determinada por la desviación sistemática de las medidas.



- Un experimento muy preciso puede ser inexacto, no dando un valor representativo de la magnitud medida

Incertidumbre de la medida y su propagación

- **TIPO A:** De origen aleatorio, evaluadas a partir de la desviación estándar o típica. Determina el intervalo de valores más probables de la magnitud medida junto con el factor de cobertura k :
 - $I = k \cdot \sigma_A$ ($k=1$ $p=68\%$, $k=2$ $p=95\%$, $k=3$ $p=99,8\%$)
- **TIPO B:** De origen sistemático, evaluadas por otros métodos. Se tratan igual que las estadísticas:
 - $\sigma^2 = \sigma_A^2 + \sigma_B^2$

Propagación de incertidumbres

- Suponemos **variables estadísticamente independientes** $z_1, z_2, z_3 \dots$ y calculamos el valor x que nos dan de $X = F(Z_1, Z_2, Z_3, \dots)$:

$$s^2(x) = \sum_{k=1}^N \left(\frac{\partial F}{\partial Z_k} \right)^2 \bigg|_{z_k} s^2(z_k)$$

- **En el caso de variables estadísticamente no independientes**
(a aplicar en el caso de los parámetros de la recta o del cálculo de la eficiencia)

$$Y = f(x; A_1, A_2, \dots, A_N) \big|_{x=X}$$

$$s^2(Y) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial A_i} \right) \left(\frac{\partial f}{\partial A_j} \right) \bigg|_{x=X} \text{cov}(A_i, A_j)$$

Caracterización de los datos experimentales con incertidumbre

Cuando se conoce qué tipo de distribución de probabilidad corresponde a los datos experimentales se puede realizar una estimación de las incertidumbres individuales de las magnitudes físicas obtenidas a partir de esos datos, como ocurre en el caso de los experimentos de conteo.

$$X : x_1, x_2, x_3, \dots, x_N; \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \dots, \sigma_N$$

$$\bar{x}_e = \sum_{i=1}^N \frac{x_i}{\sigma_i^2} \quad s^2(1, \bar{x}_e) = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N \frac{(x_i - \bar{x})^2}{\sigma_i^2} \quad s^2(2, \bar{x}_e) = \frac{1}{\sum_{i=1}^N 1/\sigma_i^2}$$

Ajuste de la línea recta cuando los datos de entrada tienen incertidumbres

$$Y : y_1, y_2, y_3, \dots, y_N$$

$$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \dots, \sigma_N$$

$$y = ax + b$$

$$a = \frac{1}{\Delta} \left(\sum_{i=1}^N \frac{1}{\sigma_i^2} \sum_{i=1}^N \frac{y_i x_i}{\sigma_i^2} - \sum_{i=1}^N \frac{x_i}{\sigma_i^2} \sum_{i=1}^N \frac{y_i}{\sigma_i^2} \right)$$

$$b = \frac{1}{\Delta} \left(\sum_{i=1}^N \frac{x_i^2}{\sigma_i^2} \sum_{i=1}^N \frac{y_i}{\sigma_i^2} - \sum_{i=1}^N \frac{x_i}{\sigma_i^2} \sum_{i=1}^N \frac{y_i x_i}{\sigma_i^2} \right)$$

$$\Delta = \sum_{i=1}^N \frac{1}{\sigma_i^2} \sum_{i=1}^N \frac{x_i^2}{\sigma_i^2} - \left(\sum_{i=1}^N \frac{x_i}{\sigma_i^2} \right)^2$$

$$\sigma_a^2 = \frac{1}{\Delta} \left(\sum_{i=1}^N \frac{1}{\sigma_i^2} \right) \quad \sigma_b^2 = \frac{1}{\Delta} \left(\sum_{i=1}^N \frac{x_i^2}{\sigma_i^2} \right)$$

$$\chi^2 = \frac{1}{N-2} \sum_{i=1}^N \frac{1}{\sigma_i^2} (y_i - ax_i - b)^2$$

Respuesta estadística de un detector

- Cada señal equivale a una cuenta (N) y nos da una energía (E) →

DOS FUENTES DE INCERTIDUMBRE
EN UN ESPECTRO

σ_N
 σ_E

$$E \propto n_q$$

$$\sigma_E \propto \sqrt{n_q}$$

